电子科技大学
University of Electronic Science and Technology of China

第4-5章　线性规划对偶

2022/11/9

对偶问题

- 回顾第一堂课所介绍的食谱问题。我们需要确定每天喝奶和吃蛋的量，目标是最低花费购买这些食物

维生素	奶中含量	蛋中含量	每日需求
Vc(mg)	2	4	40
Vb(mg)	3	2	50
单价(US$)	3	2.5	

$$
\begin{aligned}
\min\ & 3x + 2.5y \\
\text{s.t.}\ & 2x + 4y \geq 40 \\
& 3x + 2y \geq 50 \\
& x, y \geq 0
\end{aligned}
$$

对偶问题

- 现有一个销售Vc, Vb两种营养品的药店，药店老板考虑需要设计每毫克的价格，使得消费者购买Vc和Vb要比买鸡蛋和牛奶划算。
- 令u, v分别表示每毫克Vc和Vb的价格，药店老板希望能够尽可能的盈利，问如何设计价格u, v?

维生素	单位牛奶中含量	单位蛋中含量	每日需求
Vc(mg)	2	4	40
Vb(mg)	3	2	50
单价(US$)	3	2.5	

对偶问题

维生素	单位牛奶中含量	单位蛋中含量	每日需求
Vc(mg)	2	4	40
Vb(mg)	3	2	50
单价(US$)	3	2.5	

- 约束1：购买单位牛奶花费要比直接买营养品更加昂贵。

$$2u + 3v \leq 3$$

- 约束2：对于鸡蛋也有

$$4u + 2v \leq 2.5$$

- 目标：最大盈利。即满足每日vc，vb的消费额最大，

$$\max 40u + 50v$$

综合可得:

$$\max 40u + 50v$$
$$s.t. 2u + 3v \leq 3$$
$$4u + 2v \leq 2.5$$
$$u, v \geq 0$$

对偶问题

比较两个线性规划及其最优值

$$\begin{aligned} \min\ & 3x + 2.5y \\ \text{s.t.}\ & 2x + 4y \geq 40 \\ & 3x + 2y \geq 50 \\ & x, y \geq 0 \end{aligned} \quad \text{(P)}$$

$$\begin{aligned} \max\ & 40u + 50v \\ s.t.\ & 2u + 3v \leq 3 \\ & 4u + 2v \leq 2.5 \\ & u, v \geq 0 \end{aligned} \quad \text{(D)}$$

- P问题最小化，D问题最大化；
- P的目标函数系数是D的约束右端项 $\boldsymbol{c} \to \boldsymbol{b}$。
- P约束系数矩阵是对偶问题系数转置矩阵
- 最优解

$$[x^*, y^*] = [15, 2.5]\text{，}\ opt1 = 51.25$$
$$[u^*, v^*] = [0.19, 0.88]\text{，}\ opt2 = 51.25$$

对偶问题定义

实际上，上述两个线性规划问题构成了对称形式的对偶关系：

- **对称形式**对偶的定义：

Primal问题 **(P)**

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$\text{s.t.}\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

Dual问题 **(D)**

$$\max \boldsymbol{\lambda}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{b}$$
$$s.t.\ \boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\lambda} \leq \boldsymbol{c}$$
$$\boldsymbol{\lambda} \geq 0$$

我们称(P)为原线性规划，(D)为对偶线性规划，其中$\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$为对偶变量。

- 注意：课本将（D）问题约束转置为$\boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A} \leq \boldsymbol{c}^T$

对偶问题定义

- 同样，如果将 (D)看作为原规划，则(P)就是(D)的对偶线性规划。也就是说，对偶问题的对偶是原问题。

1. **(D)**目标取负，约束两边乘以-1

$$
\begin{aligned}
&-\min\ (-\boldsymbol{b})^T\boldsymbol{\lambda} \\
&\text{s.t.}\ (-\boldsymbol{A})^T\boldsymbol{\lambda} \geq -c \\
&\boldsymbol{\lambda} \geq \boldsymbol{0}
\end{aligned}
$$

2. 求上述LP的对偶问题

$$
\begin{aligned}
&-\max \boldsymbol{x}^{\boldsymbol{T}}(-\boldsymbol{c}) \\
&s.t. -\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \leq -\boldsymbol{b} \\
&\boldsymbol{x} \geq 0
\end{aligned}
\quad \Rightarrow \quad
\begin{aligned}
&\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x} \\
&\text{s.t.}\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b} \\
&\boldsymbol{x} \geq 0
\end{aligned}
$$

因此，(P)就是(D)的对偶线性规划。

对偶问题

- 写出下列问题的对偶问题

$$\min f(X) = 8x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 6x_4$$

$$s.t.$$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \geq 3$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \geq 6$$

$$x_3 + x_4 \geq 2$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \cdots, 4.$$

对偶问题构造

❑ 非对称形式的对偶问题：

已知任意的一个线性规划问题都可以转化为标准型。如果我们推导出了标准型的对偶，那么也就能够写出任何一个线性规划的对偶。

考虑标准型

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{x}$$
$$s.t. \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x} \geq 0$$

$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$改写为上面我们已知的不等式形式

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$$
$$-\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq -\boldsymbol{b}$$

对偶问题构造

那么标准型可以写成

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{A} \end{bmatrix} \boldsymbol{x} \geq \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ -\boldsymbol{b} \end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{0}$$

对偶问题为：

$$max\ [\boldsymbol{u}^{T}\boldsymbol{v}^{\boldsymbol{T}}] \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ -\boldsymbol{b} \end{bmatrix}$$
$$s.t. \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{A} \end{bmatrix}^{\boldsymbol{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{v} \end{bmatrix} \leq \boldsymbol{c}$$
$$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \geq \boldsymbol{0}$$

对偶问题构造

整理

$$\max\ [\boldsymbol{u}^T \boldsymbol{v}^{\boldsymbol{T}}] \begin{bmatrix} \boldsymbol{b} \\ -\boldsymbol{b} \end{bmatrix}$$
$$s.t. \begin{bmatrix} \boldsymbol{A} \\ -\boldsymbol{A} \end{bmatrix}^{\boldsymbol{T}} \begin{bmatrix} \boldsymbol{u} \\ \boldsymbol{v} \end{bmatrix} \leq \boldsymbol{c}$$
$$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \geq \boldsymbol{0}$$

得到

$$\max\ (\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v})^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{b}$$
$$\mathrm{s.t.}\ \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}} (\boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}) \leq \boldsymbol{c}$$
$$\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \geq 0$$

进一步，令$\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{u} - \boldsymbol{v}$，得到

$$max\ \boldsymbol{\lambda}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{b}$$
$$s.t.\ \boldsymbol{A}^T \boldsymbol{\lambda} \leq \boldsymbol{c}$$

注意：λ没有正负的限制

对偶问题构造

遇到新的线性规划，就可以先将其转化为标准型，然后求其求对偶。

Primal

$$
\begin{aligned}
\min \quad & cx \\
\text{s. t} \quad & A_1x \geqslant b_1 \\
& A_2x = b_2 \\
& A_3x \leqslant b_3 \\
& x \geqslant 0
\end{aligned}
$$

化为等价的标准形式

$$
\begin{aligned}
\min \quad & cx \\
\text{s. t} \quad & A_1x - x_s = b_1 \\
& A_2x = b_2 \\
& A_3x + x_t = b_3 \\
& x,\ x_s,\ x_t \geqslant 0
\end{aligned}
$$

对偶问题构造

写成矩阵形式

$$\min \quad cx+0\cdot x_s+0\cdot x_t$$

$$\text{s.t} \quad \begin{bmatrix} A_1 & -I_{m_1} & 0 \\ A_2 & 0 & 0 \\ A_3 & 0 & I_{m_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ x_s \\ x_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

$$x,\ x_s,\ x_t \geqslant 0$$

按非对称对偶的定义,得上述LP 的对偶问题

$$\max \quad w_1b_1+w_2b_2+w_3b_3$$

$$\text{s.t} \quad (w_1,\ w_2,\ w_3) \begin{bmatrix} A_1 & -I_{m_1} & 0 \\ A_2 & 0 & 0 \\ A_3 & 0 & I_{m_3} \end{bmatrix} \leqslant [c,\ 0,\ 0]$$

对偶问题构造

我们可以将问题转化为上面的四种形式中的任意一种，然后求其（原）对偶问题

	原问题	对偶问题
对称形式	$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$ $\mathrm{s.t.}\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$ $\boldsymbol{x} \geq 0$	$\max \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$ $s.t.\,\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\lambda} \leq \boldsymbol{c}$ $\boldsymbol{\lambda} \geq 0$
非对称形式	$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$ $s.t.\,\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ $\boldsymbol{x} \geq 0$ （标准型）	$\max \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$ $s.t.\,\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{\lambda} \leq \boldsymbol{c}$

混合形式的对偶问题构造

在熟悉对偶转化规则后。对于混合形式的线性规划，可按下表所列的规则进行变换。

原问题（对偶问题）	对偶问题（原问题）
目标函数maxZ	目标函数minZ
约束条件： m个 第i个约束类型为“≤” 第i个约束类型为“≥” 第i个约束类型为“＝”	变量数： m个 第i个变量≥0 第i个变量≤0 第i个变量是自由变量
变量数：n个 第j个变量≥0 第j个变量≤0 第j个变量是自由变量	约束条件：n个 第j个约束类型为“≥” 第j个约束类型为“≤” 第j个约束类型为“＝”

混合形式的对偶问题构造

- 写出下面的线性规划的对偶

$$
\begin{aligned}
\max \quad & -x_1+x_2+x_3 \\
\text{s.t} \quad & x_1+x_2+2x_3 \leqslant 25 \\
& -x_1+2x_2-x_3 \geqslant 2 \\
& x_1-x_2+x_3=3 \\
& x_1,\ x_2 \geqslant 0
\end{aligned}
$$

对偶问题：

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 25w_1+2w_2+3w_3 \\
\text{s.t} \quad & w_1-w_2+w_3 \geqslant -1 \\
& w_1+2w_2-w_3 \geqslant 1 \\
& 2w_1-w_2+w_3=1 \\
& w_1 \geqslant 0,\ w_2 \leqslant 0
\end{aligned}
$$

混合形式的对偶问题构造

- 写出下面的线性规划的对偶

$$\min f(X) = 8x_1 + 6x_2 + 3x_3 + 6x_4$$

$s.t.$

$$x_1 + 2x_2 + x_4 \geq 3$$

$$3x_1 + x_2 + x_3 + x_4 \leq 6$$

$$x_3 + x_4 = 2$$

$$x_j \geq 0, j = 1, 2; x_3 \leq 0, x_4 \in R.$$

$$\max g(W) = 3w_1 + 6w_2 + 2w_3$$

$s.t.$

$$w_1 + 3w_2 \leq 8$$

$$2w_1 + w_2 \leq 6$$

$$w_2 + w_3 \geq 3$$

$$w_1 + w_2 + w_3 = 6$$

$$w_1 \geq 0, w_2 \leq 0, w_3 \in R.$$

对偶性质

我们设最小化问题为**原问题**，最大化问题为**对偶问题**，讨论二者的关系。

- **弱对偶定理：**假设x和λ是线性规划的原问题和对偶问题（对称形式或非对称形式）的可行解，则$c^T x \geq \lambda^T b$。

证明：不失一般性，我们以非对称形式（原问题为标准型）为例来证明。

$$\lambda^T A \leq c^T, x \geq 0 \Rightarrow \lambda^T A x \leq c^T x$$

$$Ax = b, \lambda^T A x \leq c^T x \Rightarrow \lambda^T b \leq c^T x$$

弱对偶定理对对称形式或非对称形式均成立。

对偶性质

弱对偶定理说明，任何一个对偶问题的可行解就是原问题的下界。如果原问题的目标函数值是无界的，那么对偶问题就无解。

例：

$$\min x$$
$$s.t. x \leq 1$$

（显然该问题无界）

写出其对偶问题：

$$\max \lambda$$
$$s.t. \lambda = 1$$
$$\lambda \leq 0$$

对偶问题无解。

对偶性质

弱对偶定理可知，如果原问题和对偶问题的可行解使得两个目标值相同，那么相应的可行解一定是各自问题的最优解。

- **弱对偶推论：**假设$\boldsymbol{x_0}$和$\boldsymbol{\lambda_0}$分别是原问题和对偶问题（对称形式或非对称形式）的可行解，如果$\boldsymbol{c^T x_0 = \lambda_0^T b}$，那么$\boldsymbol{x_0}$和$\boldsymbol{\lambda_0}$分别是各自问题的最优解。

证明：由弱对偶定理可得。

对偶性质

接下来，我们给出了一个更强的对偶性质。

- **强对偶定理：**如果原问题有最优解，那么其对偶问题也有最优解，并且它们的目标函数的最优值相同。

证明：以**非对称形式**（原问题为标准型）为例证明。

首先，问题有最优解⇒存在最优基本可行解。

设最优基本可行解为$\boldsymbol{x} = [\boldsymbol{x}_B, 0]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b}$。

由单纯形法最优解时检验数均非负，得：

$$\boldsymbol{\sigma}_D^T = \boldsymbol{c}_D^T - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} \geq \boldsymbol{0}^T \Rightarrow \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D} \leq \boldsymbol{c}_D^T$$

设$\boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}$，

$$\boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A} = \boldsymbol{\lambda}^T[\boldsymbol{B}, \boldsymbol{D}]$$
$$= \left[\boldsymbol{c}_B^T, \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{D}\right] = [\boldsymbol{c}_B^T, \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{D}] \leq [\boldsymbol{c}_B^T, \boldsymbol{c}_D^T] = \boldsymbol{c}^T$$

这说明，$\boldsymbol{\lambda}$是对偶问题的解。

又由$\boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{x}_B$，由弱对偶定理可知，$\boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}$是对偶问题的最优解。

对偶定理

- 从上面定理的证明过程看，若B是标准型线性规划的最优基，那么$\boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{c}_B^T \boldsymbol{B}^{-1}$就是对偶线性规划的最优解。实际上，对于对称形式该结论仍旧成立。
- 弱对偶定理说明了原问题和对偶问题两者可行解的大小互为界。而强对偶定理则说明了两者的最优解相同。
- 对于两个互为对偶的线性规划，通过对偶定理，我们还可以得到以下的结论：

1. 两个规划都有最优解（可行解）；
2. 两个规划都无最优解（无可行解）；
3. 一个无可行解，另一个有可行解，但目标函数在可行集上无界。

对偶定理

例如：考虑对偶问题

$$\min[1,-2]\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\boldsymbol{x}\geq\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}$$
$$\boldsymbol{x}\geq\boldsymbol{0}$$

该问题没有可行解，那么其对偶问题呢？

$$\max\boldsymbol{\lambda}^{\boldsymbol{T}}\begin{bmatrix}2\\ -1\end{bmatrix}$$
$$s.t.\boldsymbol{\lambda}^{T}\begin{bmatrix}1 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}\leq[1,-2]$$
$$\boldsymbol{\lambda}\geq 0$$

即$\lambda_1-\lambda_2\leq 1$；$-\lambda_1+\lambda_2\leq -2$

$\Longrightarrow\lambda_1-\lambda_2\geq 2$，显然无解。

互补松弛条件

- **非对称形式互补松弛条件**：$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{\lambda}$分别是非对称形式原问题（标准型）和对偶问题的可行解，它们分别是各自问题的最优解的充分必要条件是

$$\left(\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{\lambda}^T \boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x} = 0$$

证明：**必要性：**如果$\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{\lambda}$是各自问题的最优解，由强对偶定理推论可知，

$$\boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$$

结合$\boldsymbol{b} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$

$$\Rightarrow \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \Longrightarrow \left(\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$$

充分性：$\left(\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \Longrightarrow \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$。根据弱对偶定理，$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}$ 都是最优解。

该等式说明：对于最优解$x_1, \dots, x_n$和对偶问题最优解$\lambda_1, \dots, \lambda_m$

$$\forall j = 1, \dots, n \quad \boldsymbol{x}_j > 0 \Rightarrow \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A}_{*\boldsymbol{j}} = \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{j}}$$

其中A_{*j}表示矩阵的第j列。

互补松弛条件

对于对称形式，互补松弛条件仍旧成立。

- **互补松弛条件：** $\boldsymbol{x}$和$\boldsymbol{\lambda}$分别是(对称形式或者非对称形式)原问题和对偶问题的可行解，它们分别是各自问题的最优解的充分必要条件是

$$\left(\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{\lambda}^T \boldsymbol{A}\right)\boldsymbol{x} = 0$$
$$\boldsymbol{\lambda}^T(\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}) = 0$$

或

$$\forall j = 1, \dots, n \quad \boldsymbol{x}_j \neq 0 \Rightarrow \boldsymbol{\lambda}^T \boldsymbol{A}_{*j} = \boldsymbol{c}_j$$
$$\forall i = 1, \dots, \mathrm{m}, \qquad \boldsymbol{\lambda}_i \neq 0 \Rightarrow \boldsymbol{A}_{i*}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}_i$$

$\boldsymbol{A}_{*j}$表示A的第j列， $\boldsymbol{A}_{i*}$表示A的第i行。

互补松弛条件

- 假设你准备用26美元购买一些黄金，有4家供货商，他们的报价分别是$\frac{1}{2}$,1,$\frac{1}{7}$,$\frac{1}{4}$美元每盎司。将26美元全部用于购买这些黄金，x_i表示付给经销商i的资金。

a. 如何在4家经销商中分配资金以购买到最大重量的黄金?

试写出线性规划的标准型。

$$\min -2x_1 - x_2 - 7x_3 - 4x_4$$
$$s.t\ \ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 26$$
$$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0.$$

互补松弛条件

b.写出对偶问题，找到对偶问题的最优解。

$$\max 26\lambda$$
$$s.t\ \lambda \le -2$$
$$\lambda \le -1$$
$$\lambda \le -7$$
$$\lambda \le -4.$$

最优解显然是$\lambda = -7$

c.根据b的结果和互补松弛定理，确定最优值。

互补松弛定理：$(\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{\lambda}^T \boldsymbol{A})\boldsymbol{x} = 0$。即

$$\left(\begin{bmatrix}-2\\-1\\-7\\-4\end{bmatrix} - (-7)\begin{bmatrix}1\\1\\1\\1\end{bmatrix}\right)^T \begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{bmatrix} = 0$$
$$\Rightarrow 5x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 3x_4 = 0$$

由于$\boldsymbol{x} \ge 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = x_4 = 0.$

结合$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 26 \Rightarrow x_3 = 26$

对偶单纯形法*

基于对偶性质，我们提出了对偶单纯型法.

考虑线性规划 $(P')\begin{cases} \min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x} \\ s.t.\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b} \\ \boldsymbol{x} \geq 0 \end{cases}$

及其对偶规划 $(D')\begin{cases} \max \boldsymbol{\lambda}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{b} \\ s.t.\ \boldsymbol{A}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{\lambda} \leq \boldsymbol{c} \end{cases}$

- 设$\boldsymbol{x}$是(P')的任一基本解, $\boldsymbol{x}$对应于基$\boldsymbol{B}$,$\boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{B}^{-1}$。若$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{\lambda}$分别是$(P')$与$(D')$的可行解，则$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}$分别是$(P')$与$(D')$的最优解。

对偶单纯形法*

- 设$\boldsymbol{x}$是(P')的任一基本解, $\boldsymbol{x}$对应于基$\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{\lambda}^T = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}$。若$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{\lambda}$分别是$(P')$与$(D')$的可行解,则$\boldsymbol{x}, \boldsymbol{\lambda}$分别是$(P')$与$(D')$的最优解。

证 因为$\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T$是$(\mathrm{D}')$的可行解,故$\left(\boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)\boldsymbol{A} \le \boldsymbol{c}^T$,即$\boldsymbol{c}^T - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A} \ge 0$。

这就说明$\boldsymbol{x}$是(P')对应于基$\boldsymbol{B}$的可行解,且所有判别数$\sigma_j = \boldsymbol{c}_j - \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{P}_j \ge 0$，故$\boldsymbol{x}$是$(\mathrm{P}')$的最优解。

又$\boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b} = \left(\boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{x}_B = \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$

由弱对偶定理,$\boldsymbol{x}$与$\boldsymbol{\lambda}$分别是(P')与(D')的最优解。

- 在定理的证明过程中可以看到

基本解 $\boldsymbol{x}$ 的判别数全部非负$\Leftrightarrow$ $\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{c}_B^T\boldsymbol{B}^{-1}\right)^T$是$(\mathrm{D}')$的可行解。

对偶单纯形法*

- **正则解：** 设$\boldsymbol{x}$是原规划(P′)的一个基本解，且$\boldsymbol{x}$的所有判别数为非负（$\boldsymbol{\sigma} \geq 0$），则称$\boldsymbol{x}$为(P′)的一个**正则解**。$\boldsymbol{x}$所对应的基称为**正则基**。

设$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{0}}$是(P′)的一个正则解,$\boldsymbol{B}$是$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{0}}$所对应的正则基,则

$$\boldsymbol{\sigma}_j = \boldsymbol{c}_j - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{B}^{-1} \boldsymbol{P}_{\boldsymbol{j}} \geq 0$$

由定理可知，$\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{B}^{-1}\right)^{\boldsymbol{T}}$是(D′)的可行解。

我们是否可以不改变解的正则性，不断转换$\boldsymbol{x}^{\boldsymbol{0}}$，最终让其变成可行解?

对偶单纯形法

- 有了上述概念，我们给出对偶单纯形法思想：
  - 设$\boldsymbol{x}^{\mathbf{0}}$是一个正则解，$B$是$\boldsymbol{x}^{\mathbf{0}}$对应的正则基，则$\boldsymbol{c}_j - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} B^{-1} \boldsymbol{P}_j \geq 0$。因此$\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} B^{-1}\right)^{\boldsymbol{T}}$是(D')的可行解。
  - 从正则解$\boldsymbol{x}^{\mathbf{0}}$出发，寻找下一个正则解$\boldsymbol{x}^{\mathbf{1}}$，在迭代过程中，使得$\boldsymbol{x}^k$中的负分量逐次减少，同时保持$\boldsymbol{\lambda} = \left(\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} B^{-1}\right)^{\boldsymbol{T}}$对于(D')的可行性($\sigma_j \geq 0$)。
  - 当某个正则解$\boldsymbol{x}^k$的分量全部非负时，$\boldsymbol{x}^k$就成为(P')的基可行解。因为$\sigma_j \geq 0$，所以$\boldsymbol{x}^k$就是最优解$\boldsymbol{x}^*$。

对偶单纯形法*

与单纯形法一样,对偶单纯形法也需要解决三个问题:

1. 初始正则解的确定;
2. 换基运算（枢轴变换）：$\boldsymbol{x}^{k} \to \boldsymbol{x}^{k+1}$,即怎样从当前正则解$\boldsymbol{x}^{k}$出发,寻找下一个正则解$\boldsymbol{x}^{k+1}$;
3. 终止准则。

- 初始正则解的一般求法是比较麻烦的，要使用对偶单纯形法求解(P′)，一般都是在比较容易求出初始正则解$\boldsymbol{x}^{0}$的情况下进行的。

换基运算

换基运算的基本过程如下:

- 设(P')有初始正则解$\boldsymbol{x}^0 = [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$与初始正则基$\boldsymbol{B} = \boldsymbol{I} = [\boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{P}_2 \dots \boldsymbol{P}_{\mathrm{m}}]$
- 首先，建立初始对偶单纯形表，表中各个元素和原始单纯形法一样

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1q} & \dots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{p,m+1} & \dots & a_{pq} & \dots & b_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mq} & \dots & b_m \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \sigma_{m+1} & \dots & \sigma_q & \dots & -f_0 \end{bmatrix}$$

换基运算

2. 接下来算法选择$b_p < 0$的一行p，再从第p行确定主元a_{pq}，通过行初等变换（换基运算），使得第q列的元素a_{pq}变为1，其它均为0

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1q} & \dots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{p,m+1} & \dots & a_{pq} & \dots & b_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mq} & \dots & b_m \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \sigma_{m+1} & \dots & \sigma_q & \dots & -f_0 \end{bmatrix}$$

那么

$$b'_p = \frac{b_p}{a_{pq}},$$

$$\sigma'_j = \sigma_j - \frac{a_{pj}}{a_{pq}}\sigma_q, \quad j = m+1, \dots, n$$

- 为使$b'_p \geq 0$，a_{pq}需要满足$a_{pq} < 0$
- 为了使得$\sigma'_j \geq 0$，a_{pq}还应该满足

$$\frac{\sigma_q}{a_{pq}} = \min\left\{\left|\frac{\sigma_j}{a_{pj}}\right| \; |a_{pj} < 0, j = m+1, \dots, n\right\}$$

换基运算

3. 选定主元后，做换基运算

$$\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & \dots & 0 & a_{1m+1} & \dots & a_{1q} & \dots & b_1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 & a_{p,m+1} & \dots & a_{pq} & \dots & b_p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 1 & a_{mm+1} & \dots & a_{mq} & \dots & b_m \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \sigma_{m+1} & \dots & \sigma_q & \dots & -f_0 \end{bmatrix}$$

- 第p行 $a'_{pj} = \frac{a_{pj}}{a_{pq}}$, $b'_p = \frac{b_p}{a_{pq}}$
- 第i行$(i \neq p)$，$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{pj}}{a_{pq}} a_{iq}$ $(j = 1 \dots, n)$，$b'_i = b_i - \frac{b_p}{a_{pq}} a_{iq}$
- 最后一行$\sigma'_j = \sigma_j - \frac{a_{pj}}{a_{pq}} \sigma_q$，$(-f') = (-f) - (\frac{b_p}{a_{pq}} \sigma_q)$

对偶单纯形算法

已知

$$\boldsymbol{A} = [\boldsymbol{P}_1 \boldsymbol{P}_2 \dots \boldsymbol{P}_n]$$
$$\boldsymbol{B} = \left[\boldsymbol{P}_{j1} \boldsymbol{P}_{j2} \dots \boldsymbol{P}_{jm}\right] = \boldsymbol{I}$$
$$\boldsymbol{b} = (b_1, b_2, \dots, b_m)^{\boldsymbol{T}}$$
$$\boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$$
$$\boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} = \left(c_{j1}, c_{j2}, \dots, c_{jm}\right)$$
$$\sigma_j = c_j - \boldsymbol{c}_{\boldsymbol{B}}^{\boldsymbol{T}} \boldsymbol{P}_j \geq 0$$

- 计算步骤:

(1)构造初始对偶单纯形表: $\begin{bmatrix} \boldsymbol{P}_{j1} & \boldsymbol{P}_{j2} & \cdots & \boldsymbol{P}_{jn} & \boldsymbol{b} \\ \sigma_1 & \sigma_2 & \cdots & \sigma_n & -f_0 \end{bmatrix}$

(2)若$\boldsymbol{b} \geq 0$,则当前正则解就是最优解,否则,取$p = \min\{i | b_i < 0\}$

(3) 若$\forall j = 1, \dots, n, a_{pj} \geq 0 (j = 1,2, \dots, n)$,则原规划$(P')$无可行解。

否则确定主元a_{pq},使$\frac{\sigma_q}{a_{pq}} = \min\left\{\left|\frac{\sigma_j}{a_{pj}}\right| | a_{pj} < 0, 1 \leq j \leq n\right\}$

(4) 以a_{pq}为主元按换基运算后转(2)。

单纯形法和对偶单纯形对比

- 单纯形法中主元a_{pq}的确定规则是：由$\sigma_q \geq 0$确定进基列$\boldsymbol{P}_q$,再在$\boldsymbol{P}_q$中确定主元a_{pq}。
- 对偶单纯形法中主元a_{pq}的确定规则是：先由$b_p < 0$确定a_{pq}所在的行标p,再在第p行中确定主元a_{pq}。所以,如果说单纯形法是按列选主元的话,那么对偶单纯形法就是按行选主元。
- 由于对偶单纯形法是在$\sigma_j \geq 0$条件下进行的,所以当$\boldsymbol{x}^k \geq 0$时,$\boldsymbol{x}^* = \boldsymbol{x}^k$对就是$(P')$的最优解。

对偶单纯形法

例 用对偶单纯形法解线性规划

$$min\, f(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2$$
$$s.t.\ x_1 + 2x_2 \geq 4$$
$$x_1 \leq 5$$
$$3x_1 + x_2 \geq 6$$
$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

解：构造标准型：

$$min\, f(\boldsymbol{x}) = x_1 + 2x_2$$
$$s.t.\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = -4$$
$$x_1 + x_4 = 5$$
$$-3x_1 - x_2 + x_5 = -6$$
$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$

对偶单纯形算法

(1)构造单纯形表

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	b
-1	-2	1	0	0	-4
1	0	0	1	0	5
-3	-1	0	0	1	-6
1	2	0	0	0	0

这个问题有一个明显的**正则解**$\boldsymbol{x}^0 = (0,0,-4,5,-6)^{\boldsymbol{T}}$

下面从$\boldsymbol{x}^0$出发寻找下一个正则解。

(2) $x_3 = -4, x_4 = 5, x_5 = -6$

$$p = \min\{x_3, x_5\text{所在的行数}\} = 1$$

(3) 寻找第q列，$min\left\{\left|\frac{1}{-1}\right|, \left|\frac{2}{-2}\right|\right\} = 1$， $q = 1$ (选择序号最小的列)

(4) 以$a_{11} = -1$为主元对上表作换基运算得:

对偶单纯形算法

P_1	P_2	P_3	P_4	P_5	b
1	2	-1	0	0	4
0	-2	1	1	0	1
0	5	-3	0	1	6
0	0	1	0	0	-4

此时$\boldsymbol{b} = [4,1,6]^T > 0$，故当前正则解$\boldsymbol{x}^* = [4,0,0,1,6]^T$是最优解。

原规划的最优解为

$$\boldsymbol{x}^1 = [4, 0]^T$$

最优解值为4

对偶单纯形算法应用

寻找正则解不是那么容易，因此在实际计算中多用单纯形法。但是，在后面我们讲述整数典型规划时，会遇到以下情况：

- 已经求得线性规划：

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$$
$$\boldsymbol{x}\geq 0$$

的最优基$B=[P_{j1},\dots,P_{jm}]$，接下来需要求解新线性规划

$$\min \boldsymbol{c}^{\boldsymbol{T}}\boldsymbol{x}$$
$$s.t.\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$$
$$a^T x\leq d$$
$$\boldsymbol{x}\geq 0$$

（其中$a^T=[a_1,\dots,a_n]$, d是常数）时，对偶单纯形比较适用。

$$B'=\begin{bmatrix}\boldsymbol{P}_{j1} & \boldsymbol{P}_{j2} & \dots & \boldsymbol{P}_{jm} & 0\\ a_{j1} & a_{j2} & \dots & a_{jm} & 1\end{bmatrix}$$

就是新规划的**正则基**，其相应的基本解就是**正则解**。

- 注意：B'是新不等式添加一个松弛变量后构成的单纯形表的基。

对偶单纯形算法应用

- 设$B=[b_{ij}]_{m\times m}$，$B'=\begin{bmatrix} B & 0 \\ \boldsymbol{a}^T & 1 \end{bmatrix}$，我们证明$B'$可以作为新的线性规划的一个正则基

首先

$$|B'|=\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mm} & 0 \\ a_{j1} & \cdots & a_{jm} & 1 \end{vmatrix}=|B|\neq 0$$

进一步，设约束矩阵为$\begin{bmatrix} A & 0 \\ \boldsymbol{a}^T & 1 \end{bmatrix}$，则

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\sigma}&=[\boldsymbol{c}^T,0]-[\boldsymbol{c}_B^T,0]B'^{-1}\begin{bmatrix} A & 0 \\ \boldsymbol{a}^T & 1 \end{bmatrix}\\ &=[\boldsymbol{c}^T,0]-[\boldsymbol{c}_B^T,0]\begin{bmatrix} B^{-1} & 0 \\ -\boldsymbol{a}^T B^{-1} & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A & 0 \\ \boldsymbol{a}^T & 1 \end{bmatrix}\\ &=[\boldsymbol{c}^T,0]-[\boldsymbol{c}_B^T,0]\begin{bmatrix} B^{-1}A & 0 \\ -\boldsymbol{a}^T B^{-1}A+\boldsymbol{a}^T & 1 \end{bmatrix}\\ &=[\boldsymbol{c}^T,0]-[\boldsymbol{c}_B^T B^{-1}A,0]\\ &=[\boldsymbol{c}^T-\boldsymbol{c}_B^T B^{-1}A,0]\geq 0\end{aligned}$$

小结

- 线性规划对偶问题的定义：最大问题对偶最小问题，对偶变量的个数=约束的个数。
- 写出一个线性规划的对偶问题：

	原问题	对偶问题
对称形式	$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$ $\text{s.t.}\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} \geq \boldsymbol{b}$ $\boldsymbol{x} \geq 0$	$\max \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$ $s.t.\ \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A} \leq \boldsymbol{c}^T$ $\boldsymbol{\lambda} \geq 0$
非对称形式	$\min \boldsymbol{c}^T\boldsymbol{x}$ $s.t.\ \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ $\boldsymbol{x} \geq 0$ （标准型）	$\min \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{b}$ $s.t.\ \boldsymbol{\lambda}^T\boldsymbol{A} \leq \boldsymbol{c}^T$

- 弱对偶定义： $\mathrm{OPT}_{min} \geq OPT_{max}$
- 强对偶定理：$\mathrm{OPT}_{min} = OPT_{max}$
- 互补松弛定理：$(c - A^T\lambda)^T x = 0$ $(b - Ax)^T\lambda = 0$
- 对偶单纯形法原理，过程，应用背景。

谢 谢
THANKS

对偶单纯形算法

例:

$$\min 12y_1 + 8y_2 + 16y_3 + 12y_4$$
$$s.t. 2y_1 + y_2 + 4y_3 \geq 2$$
$$2y_1 + 2y_2 + 4y_4 \geq 2$$
$$y_1, \dots, y_4 \geq 0$$

化成标准型

$$min\ g(\boldsymbol{y}) = 12y_1 + 8y_2 + 16y_3 + 12y_4$$
$$s.t. -2y_1 - y_2 - 4y_3 + y_5 = -2$$
$$-2y_1 - 2y_2 - 4y_4 + y_6 = -3$$
$$y_j \geq 0 (j = 1, \cdots, 6)$$